

Основи на компютърните науки

1. Множества. Декартово произведение. Релации. Функции.
2. Основни комбинаторни принципи и конфигурации. Рекурентни уравнения.
3. Графи. Дървета. Обхождания на графи.
4. Характеризация на регулярните езици. Теорема на Майхил–Нероуд.
5. Лема за разрастването за контекстносвободни езици. Незатвореност на класа на контекстносвободните езици относно сечение и допълнение.
6. Сортиране чрез сравнения във време $\mathcal{O}(n \log n)$.
7. Минимални покриващи дървета.
8. Най-къси пътища в тегловни графи.

Ядро на компютърните науки

9. Компютърни архитектури — Формати на данните. Вътрешна структура на централен процесор — блокове и конвейерна обработка, инструкции.
10. Структура и йерархия на паметта. Сегментна и странична преадресация. Система за прекъсване — приоритети и обслужване.
11. Файлова система. Функции, структура и реализация.
12. Управление на процеси и междупроцесни комуникации.
13. Компютърни мрежи и протоколи — OSI модел. Маршрутизация. Протоколи IPv4, IPv6, TCP, DNS.
14. Процедурно програмиране — основни конструкции.
15. Процедурно програмиране — указатели, масиви и рекурсия.
16. Обектно-ориентирано програмиране. Основни принципи. Класове и обекти. Наследяване и капсулация.
17. Обектно-ориентирано програмиране. Подтипов и параметричен полиморфизъм. Множествено наследяване.
18. Структури от данни. Стек, опашка, списък, дърво. Основни операции върху тях. Реализация.
19. Функционално програмиране. Обща характеристика на функционалния стил на програмиране. Дефиниране и използване на функции. Модели на оценяване. Функции от по-висок ред.
20. Функционално програмиране. Списъци. Потоци и отложено оценяване.
21. Синтаксис и семантика на предикатното смятане от първи ред.
22. Изводимост и компютърно генериране на доказателства.
23. Бази от данни. Релационен модел на данните.
24. Бази от данни. Нормални форми.
25. Изкуствен интелект: Пространство на състоянията — определение, характеристики на състоянията, търсене в пространство на състояния.
26. Съвременни софтуерни технологии.
27. Архитектури на софтуерни системи.

Математика и приложения

28. Симетрични оператори в крайномерни евклидови пространства. Основни свойства. Теорема за диагонализация.
29. Симетрична и алтернативна група. Теорема на Кейли. Теорема за хомоморфизмите на групи.
30. Теорема на Ферма. Теорема за средните стойности (Рол, Лагранж и Коши). Формула на Тейлър.
31. Определен интеграл. Дефиниция и свойства. Интегрируемост на непрекъснатите функции. Теорема на Нютон–Лайбниц.
32. Уравнения на права в равнината.
33. Уравнения на права и равнина в пространството.
34. Итерационни методи за решаване на нелинейни уравнения.
35. Дискретни разпределения. Равномерно, биномно, геометрично и Пуасоново разпределение. Задачи, в които възникват. Моменти — математическо очакване и дисперсия.